

Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik und seine Anwendung auf Quantencomputer

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Vom Hilbertraum zum physikalischen Raum	1
.2	Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik	2
	Qubit-Zustand als Punkt im zylindrischen Phasenraum	2
	Einzel-Qubit-Gatter als geometrische Transformationen	2
	Hadamard-Gatter (H)	2
	Phasen-Gatter (Z)	2
	Bit-Flip-Gatter (X)	2
	Zwei-Qubit-Gatter: Das geometrische CNOT	3
.3	System-Level-Optimierungen aus dem Formalismus	3
	T0-Topologie-Compiler: Die Geometrie der Verschränkung	3
	Harmonische Resonanz: Qubits im Einklang mit dem Universum	3
	Aktive Kohärenzhaltung durch Zeitfeld-Modulation	3
.4	Synthese: Der T0-kompilierte Quantencomputer	4
.5	Strukturelle Einordnung	5

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Hadamard-Gatter: $z' = r, r' = z, \theta' = \theta + \pi/2 \rightarrow (x, y, z) \rightarrow (z, -y, x)$ in Zylinderkoordinaten; Resonanzfrequenzen: $6.24/2.38 \text{ GHz} \rightarrow 44.7/17.1 \text{ MHz}$ ($n = 14/15$); $\xi \sim 10^{-5} \rightarrow 1,3 \times 10^{-4}$, Verhältnis zur Geräte-Streuung $1400 \rightarrow \text{X-Gatter-Abweichung } 1,3 \%, \text{ gleiche Größenordnung wie } 1,4 \%$.

Abstract

Dieses Dokument präsentiert einen neuartigen, alternativen Formalismus für die Quantenmechanik, der aus den ersten Prinzipien der T0-Theorie abgeleitet ist. Die Standard-Quantenmechanik, basierend auf linearer Algebra im Hilbertraum, wird durch ein geometrisches Modell ersetzt, in dem Quantenzustände Punkte in einem zylindrischen Phasenraum und Gatter-Operationen geometrische Transformationen sind. Dieser Ansatz liefert ein intuitiveres physikalisches Bild und berücksichtigt intrinsisch die Effekte der fraktalen Raumzeit, wie die Dämpfung von Wechselwirkungen. Wir definieren den Formalismus für Einzel- und Zwei-Qubit-Operationen. Die daraus abgeleiteten Korrekturen sind durch $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$ bestimmt; die Abweichung des X-Gatters beträgt $100\xi \approx 1,3 \%$ und liegt damit in der Größenordnung der Geräte-Streuung von $1,4 \%$ (Dok. 147, Hardware-Messungen Mai 2026); sie wird durch die übliche Pulskalibrierung aufgefangen und ist mit heutiger Hardware nicht getrennt prüfbar. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Korrekturen in der Größenordnung $\xi \sim 10^{-5}$ und damit weit unter dem gegenwärtigen NISQ-Rauschen“ – $\xi = 4/30000 = 1,33 \times 10^{-4}$; die Größe

10^{-5} aus Dok. 147 betrifft den CHSH-Effekt, nicht diesen Formalismus.) Das Dokument beschreibt den Formalismus daher als konzeptuellen Ansatz, nicht als Optimierungsbeitrag.

.1 Einleitung: Vom Hilbertraum zum physikalischen Raum

Das Quantencomputing stützt sich derzeit auf das abstrakte mathematische Rahmenwerk der Hilberträume. Zustände sind komplexe Vektoren und Operationen sind unitäre Matrizen. Obwohl dieser Formalismus mächtig ist, verschleiert er die zugrundeliegende physikalische Realität und behandelt Umgebungseffekte wie Rauschen und Dekohärenz als externe Störungen.

Die T0-Theorie bietet einen anderen Weg. Durch die Postulierung einer physikalischen Realität, die auf einem dynamischen Zeitfeld und einer fraktalen Raumzeit-Geometrie basiert [1], wird es möglich, einen neuen, direkteren Formalismus für die Quantenmechanik zu konstruieren. Dieses Dokument beschreibt diesen **geometrischen Formalismus**, der aus der funktionalen Logik des Skripts `T0_QM_geometric_simulator.js` rekonstruiert wurde, und untersucht seine tiefgreifenden Auswirkungen auf das Quantencomputing.

.2 Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik

Qubit-Zustand als Punkt im zylindrischen Phasenraum

In diesem Formalismus ist ein Qubit kein 2D-komplexer Vektor. Stattdessen wird sein Zustand durch einen Punkt in einem 3D-Zylinderkoordinatensystem beschrieben, der durch drei reelle Zahlen definiert ist:

- z : Die Projektion auf die Z-Achse. Sie entspricht der klassischen Basis, mit $z = 1$ für den Zustand $|0\rangle$ und $z = -1$ für den Zustand $|1\rangle$.
- r : Der radiale Abstand von der Z-Achse. Er repräsentiert die Größe der Überlagerung oder Kohärenz. Für einen reinen Zustand gilt die Bedingung $z^2 + r^2 = 1$.
- θ : Der Azimutwinkel. Er repräsentiert die relative Phase der Überlagerung.

Beispiele: Zustand $|0\rangle \equiv \{z = 1, r = 0, \theta = 0\}$. Zustand $|+\rangle \equiv \{z = 0, r = 1, \theta = 0\}$.

Einzel-Qubit-Gatter als geometrische Transformationen

Gatter-Operationen sind keine Matrizen mehr, sondern Funktionen, die die Koordinaten (z, r, θ) transformieren.

Hadamard-Gatter (H)

Das H-Gatter führt einen Basiswechsel zwischen der Rechenbasis (Z) und der Überlagerungsbasis (X-Y) durch. Auf der Bloch-Kugel ist es eine Drehung um π um die Achse $(\hat{x} + \hat{z})/\sqrt{2}$, also $(x, y, z) \rightarrow (z, -y, x)$; in den Zylinderkoordinaten ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$) lautet die Transformation:

$$\begin{aligned} z' &= r \cos \theta \\ r' &= \sqrt{z^2 + r^2 \sin^2 \theta} \\ \theta' &= \text{atan2}(-r \sin \theta, z) \end{aligned}$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $z' = r$, $r' = z$, $\theta' = \theta + \pi/2$ – diese Vorschrift liefert $H|0\rangle = (0, 1, \pi/2) = |+\rangle$ statt $|+\rangle$, bildet $|-\rangle$ auf $z' = 1$, also $|0\rangle$ statt $|1\rangle$ ab ($z' = r \geq 0$ erreicht $|1\rangle$ nie) und ergibt $H^2|+\rangle = |-\rangle$, also $H^2 \neq 1$. Die korrigierte Form ergibt $|0\rangle \leftrightarrow |+\rangle$, $|-\rangle \rightarrow |1\rangle$, $H^2 = 1$.)

Phasen-Gatter (Z)

Das Z-Gatter dreht den Zustand um die Z-Achse, indem es π zur Phasen-Koordinate θ addiert:

$$\begin{aligned} z' &= z \\ r' &= r \\ \theta' &= \theta + \pi \end{aligned}$$

Bit-Flip-Gatter (X)

Das X-Gatter ist eine Rotation in der (z, r) -Ebene, die die fraktale Dämpfung der T0-Theorie direkt einbezieht. Es führt eine 2D-Rotation des Vektors (z, r) um den Winkel $\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$ durch, wobei $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ [1]:

$$z' = z \cos(\alpha) - r \sin(\alpha) \quad (1)$$

$$r' = z \sin(\alpha) + r \cos(\alpha) \quad (2)$$

Ein idealer Flip wäre eine Rotation um π . Die fraktale Natur der Raumzeit "dämpft" diese Rotation jedoch inhärent, was einen perfekten Flip in einem einzigen Schritt unmöglich macht. Dies ist eine zentrale Vorhersage.

Zwei-Qubit-Gatter: Das geometrische CNOT

Eine kontrollierte Operation wie CNOT wird zu einer bedingten geometrischen Transformation. Für ein CNOT, das auf ein Kontroll-Qubit C und ein Ziel-Qubit T wirkt, lautet die Regel wie folgt: Wenn sich das Kontroll-Qubit im Zustand $|1\rangle$ befindet (approximiert durch $C.z < 0$), wird die geometrische X-Gatter-Transformation auf das Ziel-Qubit T angewendet. Andernfalls bleibt das Ziel-Qubit unverändert. Verschränkung entsteht, weil die finalen Koordinaten von T zu einer Funktion der initialen Koordinaten von C werden und der Zustand des Gesamtsystems nicht mehr als zwei separate Punkte beschrieben werden kann.

.3 System-Level-Optimierungen aus dem Formalismus

Der geometrische Formalismus ist nicht nur eine neue Notation; er ist ein prädiktives Rahmenwerk, das zu konkreten Hardware- und Software-Optimierungen führt.

T0-Topologie-Compiler: Die Geometrie der Verschränkung

Ein beständiges Problem im Quantencomputing ist, dass nicht-lokale Gatter kostspielige und fehleranfällige SWAP-Operationen erfordern. Die T0-Theorie bietet eine Lösung, indem sie erkennt, dass der fraktale Dämpfungseffekt [2] abstandsabhängig ist. Dies erfordert einen **"T0-Topologie-Compiler"**, der Qubits nicht anordnet, um SWAPs zu minimieren, sondern um die kumulative "fraktale Weglänge" aller Verschränkungsoperationen zu minimieren, indem er kritisch interagierende Qubits physisch näher zusammenbringt.

Harmonische Resonanz: Qubits im Einklang mit dem Universum

Derzeit werden Qubit-Frequenzen pragmatisch gewählt, um Übersprechen zu vermeiden, ohne dass es eine fundamentale Richtlinie gibt. Die T0-Theorie liefert diese Richtlinie, indem sie eine harmonische Struktur stabiler Zustände vorhersagt, die auf dem Goldenen Schnitt ϕ_T basiert [2]. Dies impliziert "magische" Frequenzen, bei denen ein Qubit maximal stabil ist. Die Formel für diese Frequenz-Kaskade lautet:

$$f_n = \left(\frac{E_0}{h}\right) \cdot \xi^2 \cdot (\phi_T^2)^{-n} \quad (3)$$

Mit $E_0 = 7.398$ MeV ergeben sich daraus **44.7 MHz** ($n = 14$) und **17.1 MHz** ($n = 15$); diese Werte liegen weit unterhalb des Transmon-Bereichs (4–8 GHz), in den nur $n = 9$ (5.5 GHz) fällt. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Für supraleitende Qubits ergeben sich daraus primäre Sweet Spots bei ungefähr 6.24 GHz ($n = 14$) und 2.38 GHz ($n = 15$)“ – $E_0/h = 1.789 \times 10^{21}$ Hz, mal ξ^2 ergibt 3.18×10^{13} Hz, mal ϕ^{-28} ergibt 44.7 MHz; 6.24 GHz verlangte $E_0 \approx 1.03$ GeV, nur das Verhältnis $6.24/2.38 = \phi^2$ stimmt.) Die Kalibrierung der Hardware auf diese Frequenzen sollte das Phasenrauschen intrinsisch reduzieren.

Aktive Kohärenzerhaltung durch Zeitfeld-Modulation

Untätige Qubits sind passiv der Dekohärenz ausgesetzt, was die verfügbare Rechenzeit streng begrenzt. Die T0-Lösung ergibt sich aus dem dynamischen Zeitfeld, einem Schlüsselement aus der g-2-Analyse [3], das aktiv moduliert werden kann. Eine hochfrequente **"Zeitfeld-Pumpe"** könnte verwendet werden, um ein untätiges Qubit zu bestrahlen. Ziel ist es, das fundamentale ξ -Rauschen auszumitteln und dadurch die Kohärenz des Qubits aktiv zu erhalten, um die passive T_2 -Grenze zu überwinden.

.4 Synthese: Der T0-kompilierte Quantencomputer

Dieser geometrische Formalismus liefert eine revolutionäre Blaupause für Quantencomputer. Eine "T0-kompilierte" Maschine würde:

1. Einen Simulator verwenden, der auf **geometrischen Transformationen** anstelle von Matrixmultiplikationen basiert.
2. Gatter-Pulse implementieren, die für die fraktale Dämpfung inhärent **vorkompensiert** sind.
3. Ein Qubit-Layout verwenden, das für die Geometrie der Raumzeit **topologisch optimiert** ist.
4. Bei **harmonischen Resonanzfrequenzen** arbeiten, um die Stabilität zu maximieren.
5. Die Kohärenz durch **aktive Zeitfeld-Modulation** erhalten.

Das Quantencomputing wandelt sich somit von einer rein ingenieurtechnischen Disziplin zu einem Feld der **angewandten Raumzeit-Geometrie**.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *T0-Theorie: Fundamentale Prinzipien*, T0-Dokumentenserie, 2025. Analyse basiert auf 2/tex/003_T0_Grundlagen_v1_De.pdf.
- [2] J. Pascher, *T0 Quantenfeldtheorie: ML-abgeleitete Erweiterungen*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025. Analyse basiert auf 2/tex/022_T0-QFT-ML_Addendum_De.pdf.
- [3] J. Pascher, *Vereinheitlichte Berechnung des anomalen magnetischen Moments in der T0-Theorie (Rev. 9)*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025. Analyse basiert auf 2/tex/018_T0_Anomale-g2-10_De.pdf.

.5 Strukturelle Einordnung

[K] Der hier beschriebene Formalismus ist eine alternative Darstellung, keine Erweiterung der Rechenmächtigkeit. Ein n -Qubit-Register bildet einen kompakten, endlichen Zustandsraum ab; nach dem Weyl-Gesetz wächst dessen Eigenwertdichte nach einem Potenzgesetz $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$. Arithmetische Zähldichten der Form $T \ln T$ (Riemann-von Mangoldt) sind damit prinzipiell nicht darstellbar (Dok. 316, August 2026).

[K] Die vorhergesagten Korrekturen sind durch $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$ bestimmt; das X-Gatter dreht um $\pi(1 - 100\xi)$, der Winkelfehler beträgt $100\xi \approx 1,3\%$ (0,042 rad). Hardware-Messungen (IBM Heron r2, Mai 2026, Dok. 147) zeigen eine Geräte-zu-Geräte-Variation von 1,4% – also dieselbe Größenordnung; der Effekt wird durch Pulskalibrierung aufgefangen und ist davon nicht zu trennen. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ ξ -Korrekturen bei $\sim 10^{-5}$... rund 1400× größer als der gesuchte Effekt“ – $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$, und $1,4\%/\xi \approx 105$, nicht 1400; die 10^{-5} aus Dok. 147 betreffen den CHSH-Effekt.) Der Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler Präzision.